



大连海事大学实验报告

专业班级： 自动化四班 学 号： 2220233878 姓 名： 李济轩
课程名称： 运动控制系统实验 实验时间： 2026.4.29 指导教师： 张萌娇
实验名称： 带电流截止负反馈的转速单闭环直流调速系统的建模与仿真研究 实验成绩： _____

一、实验目的

- (1) 掌握带电流截止负反馈的无静差转速单闭环直流调速系统的原理、组成及各主要单元部件的功能。
- (2) 掌握带电流截止负反馈的无静差转速单闭环直流调速系统的基本特性。
- (3) 掌握带电流截止负反馈的无静差转速单闭环直流调速系统的调试过程，掌握调节器参数对系统性能的影响。
- (4) 掌握利用 Matlab Simulink 仿真研究的方法。

二、实验内容

1、带电流截止负反馈的转速单闭环直流调速系统的建模

带电流截止负反馈的无静差转速单闭环直流调速系统主电路由三相对称交流电源、同步脉冲触发器、晶闸管整流桥、平波电抗器、限流环节、直流电动机等部分组成，控制电路由给定环节、速度调节器 ASR、限幅器、偏置电路、反向器、速度反馈环节、电流截止反馈环节组成。

(1) 建立一个新的模型窗口，命名为 DCTS2.mdl (在符合语法情况下，可任意设定)。

(2) 创建三相对称交流电源模块：Simulink Library\ Simscapes\ SimPowerSystems\ Second Generation\Electrical Sources\AC Voltage Source; 参数设置为：A、B、C 三相电源相位设置成互差 120° (A、B、C 相为 0° 、 -120° 、 120°)，电压幅值为 220V，频率为 50HZ。

(3) 创建晶闸管整流桥模块：Simulink Library\ Simscapes\ SimPowerSystem\ Power Electronics\ Universal Bridge; 参数设置：Number of bridge arms 选择 3 相； $R_s = 50000\Omega$ ； $C_s = \infty$ ；Power electronic device 选择 Thyristors (晶闸管)； $R_{on} = 1e-3\Omega$ ； $L_{on} = 0\text{ H}$ ； $V_F = 0\text{V}$ ；Measurements 选择 None。

(4) 创建平波电抗器模块：Simulink Library\ Simscapes\ \SimPowerSystem\Element\Series RLC Branch; 参数设置： $R = 0\Omega$ ， $L = 5e-03\text{ H}$ ， $C = \infty$ ；Measurements 选择 None。

(5) 创建同步 6 脉冲触发器模块 (拷贝模块)。参数设置：Frequency of synchronization voltages 为 50Hz; Pulse width 为 10，Double pulsing 勾选。

(6) 同步 6 脉冲触发器模块需要三相线电压同步，需要将三相交流电源的相电压转换成线电压，故在三相对称交流电源和同步 6 脉冲触发器模块之间用到同步电源，创建同步电源模块时选择 Simulink Library\ Simscapes\ SimPowerSystem\Measurements\Voltage Measurement 模块。

(7) 创建直流电动机模块：Simulink Library\ Simscapes\ SimPowerSystem\ Machines \ DC_Machine; 参数设置： $R_a = 0.6\Omega$ ， $L_a = 0.012\text{ H}$ ； $R_f = 240\Omega$ ， $L_f = 120\text{ H}$ ； $L_{af} = 1.8\text{ H}$ ； $J = 1(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$ ； $B_m = 0\text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}$ ； $T_f = 0\text{ N}\cdot\text{m}$ ；Initial speed = 1 rad/s。直流电动机的励磁绕组“F+ -- F-”接直流恒定励磁电源，励磁电源可选择 Simulink Library\ SimPowerSystem\ \Electrical Sources\DC Voltage Source, 参数设置为 220V。

(8) 创建直流电动机负载输入模块：Simulink Library\ Sources\ Step。负载初始值为 50，仿真 1 秒后设置负载为 100，以此来仿真系统抵抗扰动、跟随给定的能力。

(9) 创建速度调节器模块：调节器为 PI 调节器。见下图，初始比例增益 $K_p = 12$ ；积分增益 $K_i = 40$ ，上下限幅值为 [200, -200]。

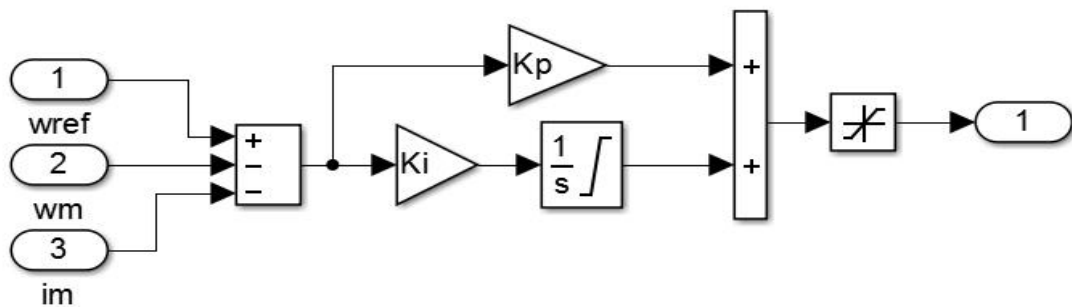


图 1. 内部封装结构

(10) 创建限幅器模块：Simulink Library\Discontinuous\Saturation。参数设置：上限（Upper Limit）为180，下限（Lower Limit）为0。

(11) 创建移相控制模块（shifter）：Simulink Library\Use-Defined Functions\Fcn。用一个函数表达式代替，参数设置：Expression=90-0.5*u。

通过系统的结构分析和仿真探索可以知道：当速度偏差为最大时，调节器输出最大，但是同步脉冲触发器移相控制角输入在最小时（控制角为 0° ）对应的整流桥输出电压最大。为了保证调节器输出值与同步脉冲触发器移相控制角输入相应，在调节器输出加入限幅环节，同时加入一定的偏置电压以保障满足同步脉冲触发器正常工作范围，同时保障系统整流输出满足电机运行的正确。

在图3-10带电流截止负反馈的无静差转速单闭环控制的直流调速系统中，限幅器输出的范围为(180~0)，对应的移相控制角范围应在 $0^\circ \sim 90^\circ$ 之间（ 0° 时整流桥输出电压最大， 90° 时整流桥输出电压基本为0）。那么任意一个限幅器输出 $U_{\text{saturation}}$ 与之对应的移相控制角 α 之间的计算为： $\alpha = ((90-0)/(0-180)) * (U_{\text{saturation}}-180)$ ，即 $\alpha = 90-0.5 * U_{\text{saturation}}$ 。

(12) 创建电流截止反馈环节：如图2所示，电流截止反馈环节主要为一个选择开关元件，选择开关元件在Simulink Library\Signal Routing\Switch。选择开关元件的设定值为200，当选择开关元件的中间输入口所输入的值大于等于设定值时，元件输出上输入口的输入量，电流截止反馈环节进入工作状态；否则输出下输入口的输入量0值，即电流截止反馈环节不起作用。

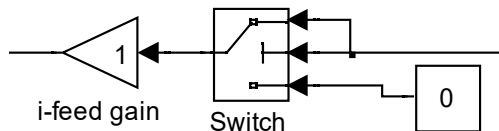
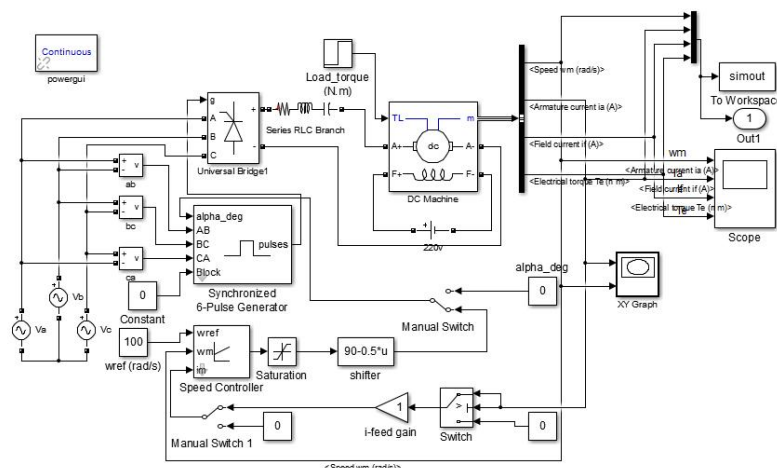


图2 电流截止反馈环节

按带电流截止负反馈的无静差转速单闭环直流调速系统电气原理连接后，可以得到仿真电路如图所示。



2、带电流截止负反馈的无静差转速单闭环直流调速系统的仿真

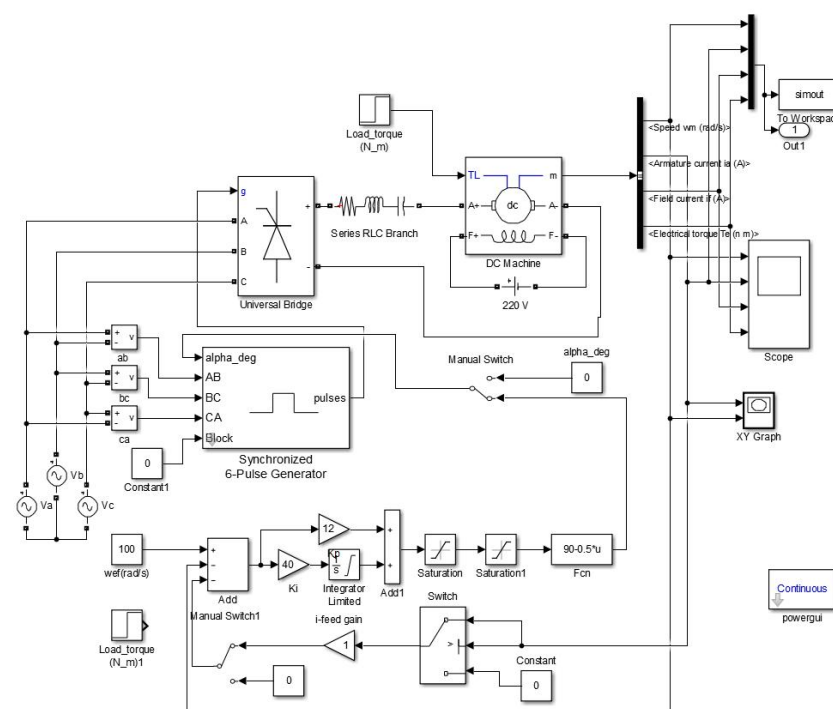
打开仿真参数设置窗口（Simulation—Simulation Parameters...），选择Ode23s算法，仿真开始时间设为0，停止时间设置为2s。

- (1) 调整速度调节器的设置参数，观察仿真结果。
- (2) 观察电机负载变化时，系统仿真曲线的变化。
- (3) 观察分析电流截止环节的作用。
- (4) 改变给定值，调整速度、电流调节器的设置参数，观察仿真结果。

仿真结果的输出除了采用“示波器”观察仿真结果外；可通过“To Workspace”模块把数据输出到 MATLAB 工作空间，便于 MATLAB 文件调用分析；还可采用“out1”模块观察仿真结果，在 MATLAB 的命令窗口输入绘图命令 `plot(tout,yout)`，即可得到“Figure”输出的图形。

三、实验结果及分析

1、绘制带电流截止负反馈的无静差转速单闭环直流调速系统的仿真模型



2、绘制系统下列情形时的仿真曲线，并分析仿真结果

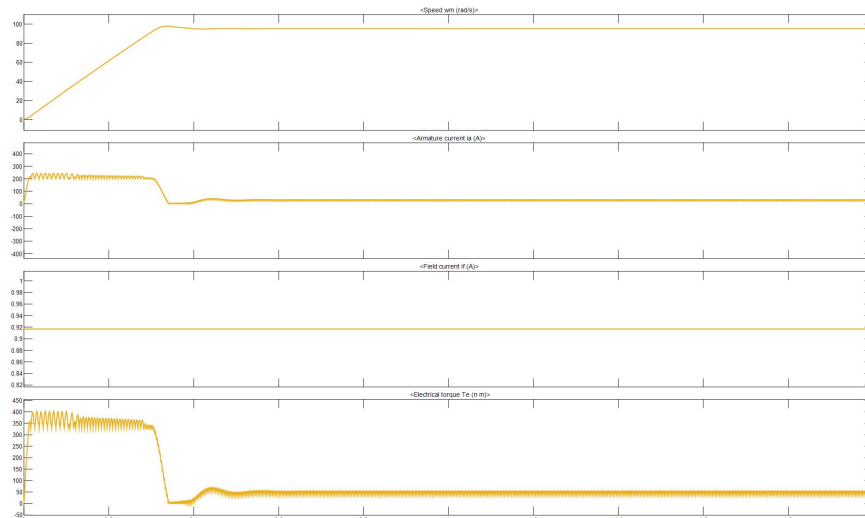
(1) 空载启动



该情形通过空载启动，即将 Load_torque 模块的初值和终值都设为 0。

转速曲线呈现快速上升并伴随约 10%超调，最终稳定在设定值；电枢电流在起动瞬间迅速达到 200A 阈值后回落。此时电流截止负反馈触发，通过选择开关模块将实际电流与阈值差值反馈至调节器，迫使触发角 α 增大（即整流电压降低），限制电流继续增长。超调现象源于 PI 调节器的积分累积作用：初始阶段转速偏差较大，调节器输出饱和（达限幅值 180），触发角 α 被压缩至最小值（0°），整流桥输出最大电压，导致转速快速上升；随着转速接近设定值，积分作用逐渐退出饱和，系统趋于稳定。

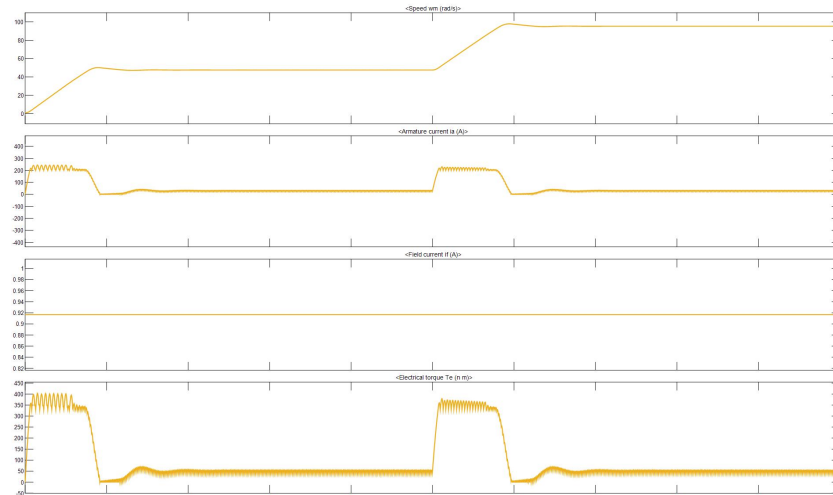
（2）带载启动



该情形通过带载启动，即将 Load_torque 模块的初值设为 50，终值设为 50。

转速上升速率较空载减缓，超调量降低至约 5%；电流峰值仍被限制在 200A，但维持时间延长。负载的存在增大了电机初始阻力矩，导致转速偏差增长速率降低，调节器输出饱和和时间缩短，积分累积量减少，从而削弱超调。电流截止反馈在起动阶段持续介入，通过动态调整触发角 α （从 0°逐渐增大至约 30°），使整流电压从最大值逐步下降，平衡负载转矩需求与电流限制。对比空载工况，反映了负载惯性对系统动态的延缓作用。

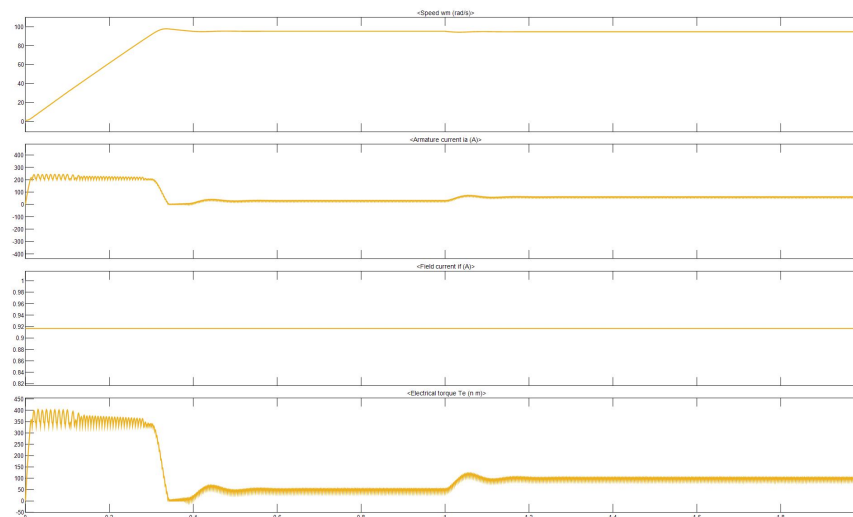
（3）给定值阶跃变化（加减速）（给定 50）



该情形通过带载启动，即将 Load_torque 模块的初值设为 50，终值设为 50，将 wef 模块换为一个阶跃输入，初值为 50，终值为 100（加速）。

该情形在前 1s 将转速提到 50，在后 1s 内将转速从 50 提到了 100。

（4）电机负载阶跃变化



该情形通过带载启动，即将 **Load_torque** 模块的初值设为 50，终值设为 100。

控制器检测到转速下降，立刻调高电压，电流跟着冲高，产生更大力量把转速拉回来。

3、分析 PI 控制规律的比例环节与积分环节在直流调速系统中的作用

在直流调速系统中，PI 调节器通过比例环节对系统偏差做出快速响应，同时依靠积分环节消除系统的稳态静差，以实现高精度的转速跟踪。在动态过程中，由于初始起动阶段转速偏差较大，积分的累积作用会导致调节器输出迅速饱和（达到限幅值 180），从而促使转速快速上升并产生超调。随着实际转速逐渐接近设定值，积分作用会慢慢退出饱和，最终帮助系统趋于稳定。

4、分析比较有无电流截止负反馈环节系统的性能（通过手动开关 1 Manual Switch 1 进行切换）

带电流截止负反馈环节在系统中起到动态限流与过流保护的核心作用，能有效提升系统的安全性和动态稳定性。当系统电流处于安全范围内（低于设定阈值 200）时，该环节不起作用，系统正常进行转速闭环调节；一旦实际电流大于或等于设定阈值，电流截止反馈便进入工作状态，将实际电流与阈值的差值反馈至调节器，迫使触发角增大（即整流电压降低），从而严格限制电流的继续增长，避免空载起动或突加负载时电流无限制冲高造成的损坏。

5、分析调节器的输出、同步脉冲触发器移相控制角输入以及整流桥输出电压三者之间的关系

调节器的输出、移相控制角输入以及整流桥输出电压三者构成了系统动态调节的核心反比例链式关系。当系统速度偏差最大时，调节器输出达到最大，并通过换算公式（ $\alpha = 90 - 0.5 * \text{调节器输出}$ ）将其转换为最小的移相控制角输入。由于控制角在最小时（ 0° ）对应的整流桥输出电压最大，此时电机能够获得最大加速电压；相反，当调节器输出减小致使控制角达到 90° 时，整流桥输出电压基本降为 0，这种联动机制确保了系统能根据实时转速偏差自动调节电机供电电压。

四、实验总结

本实验以带电流截止负反馈的转速单闭环直流调速系统为核心，通过 **Matlab Simulink** 建模与仿真，系统探究了闭环控制的设计原理与动态性能。实验通过搭建主电路与控制回路的关键部件，验证了系统在空载、带载及负载突变等工况下的稳定性与抗扰能力，揭示了电流截止负反馈对过流保护的关键作用。结果表明，合理调节 PI 参数能够平衡动态响应速度与稳态精度，而电流限幅机制可有效抑制启动及扰动时的电流冲击，保障系统安全运行。仿真过程直观呈现了闭环调节的逻辑与信号传递关系，深化了对调速系统控制策略的理解，为工程实践中的参数优化与系统调试提供了理论支持。本实验中遇到了图像总会在 0.3s 到 0.4s 中间截止到 0，经过检验，可能会在速度调节器出现问题，但是经过检验并无法解决。